

수학1 퀴즈 (단원 6.1~7.2)

단원 6.1 ~ 7.2 | 적분의 응용과 적분법 | 19반

문제 1

다음 영역을 x 축에 대하여 회전시킨 회전체의 부피를 구하고,
이 회전체의 무게를 구하라. (파프스 정리 이용)

$$\{(x, y) \mid (x - 7)^2 + y^2 \leq 4\}$$

문제 2

다음 적분을 계산하여라.

$$\int \ln \sqrt{x} \, dx$$

문제 3

주어진 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라.

$$y = \tan x, \quad y = \cos^2 x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$$